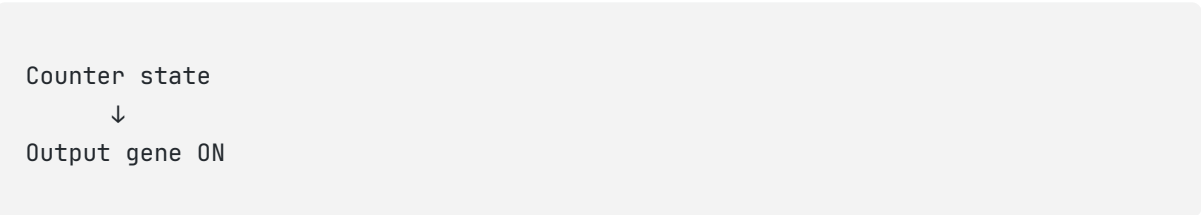


状态切换后一直表达问题

当前 TEMPO 的 counter 可以解决“什么时候发生”，但不能很好解决“发生多久”

原因：

目前输出如果直接连接 bit 状态：



那么：**bit保持多久，gene就表达多久**

例如最高位：1000→1111

如果最高位 bit=1 就开启输出，那么表达会持续整个高位阶段，而不是一个有限窗口。

与ai讨论过的方案如下

方案	核心思想	当前评价
1. 直接state decoder	识别counter状态后输出	简单但无法解决持续表达
2. STOP元件方案	翻转后插入/移除终止元件	太复杂，基本否掉
3. 第二counter	增加一个duration counter	过于笨重
4. repressor自抑制	输出后自动关闭	长期repressor负担问题
5. split TF decoder	两个状态信号组成AND逻辑	有创新性，但输入数量受限
6. 多尺度固定窗口	利用bit天然时间尺度	适合固定模式，不适合任意窗口
7. degradation tag	利用蛋白寿命控制持续时间	只能调下降速度，不能解决持续产生
8. RNA timer	利用RNA短寿命产生窗口	比蛋白降解有优势，但本质类似
9. C方案I1-FFL迁移	利用快激活+慢抑制产生pulse	有理论基础，但长期表达问题
10. RDF delay输出窗口	利用counter已有延迟机制	目前最值得研究

其中6和10我觉得是可以被我们所用的

6. 多尺度固定窗口方案

原理

利用binary counter天然bit周期。

例如：

bit0最快：短窗口。能够持续1个周期。

bit3最慢：长窗口。能够持续8个周期

通过选择不同bit组合：定义表达窗口。

例如：

```
bit3=1
```

↓

长时间窗口

优点

非常符合binary counter。而且简单

缺点

时间窗口和开始时间绑定。

例如：

bit3：可能对应：128个cycle后开始表达

但是如果用户想：100个cycle后就表达，就无法精确匹配。

所以：适合**固定模式**。我们的应用定位就变成让用户在几个标准模式中选一个。

例如：

- 短治疗；
- 长治疗；
- 自杀阶段。

不适合：任意programming

10. RDF delay output（目前最值得研究）

基于已有的BM3R1的RDF delay

PB状态：BM3R1高，RDF低

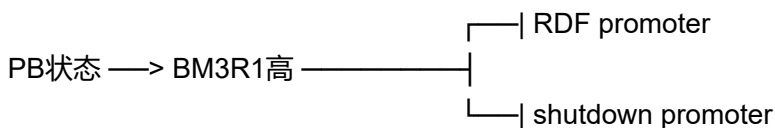
↓ Integrase pulse

LR形成：BM3R1停止产生，但已有BM3R1仍存在

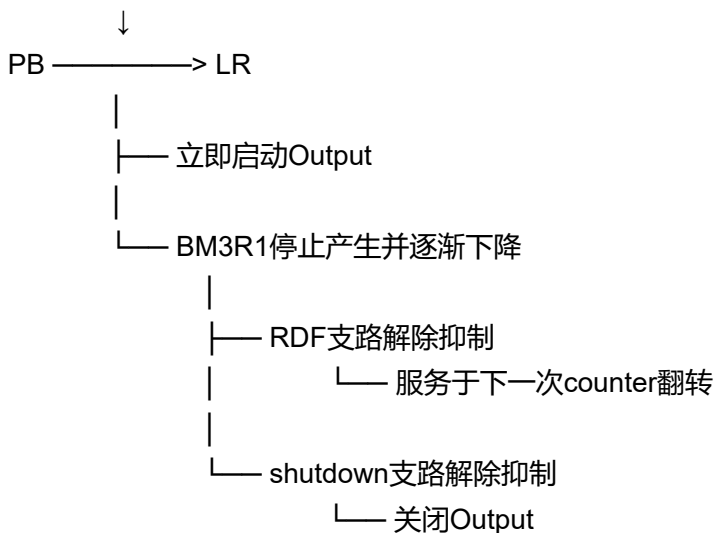
↓ 降解和细胞稀释

BM3R1下降，RDF解除抑制

这里我们建立一个shutdown module，同样来读取BM3R1的状态。



Integrase pulse



文字描述：

1. PB 稳态

BM3R1 持续表达并维持较高水平；RDF promoter 和 shutdown promoter 都被抑制；LR 输出方向未建立，所以 Output 为 OFF。

2. Integrase 脉冲到来

目标 bit 从 PB 翻转到 LR。翻转完成后，LR 状态立即启动 Output，同时 BM3R1 停止新产生。

3. 输出窗口形成

已有 BM3R1 不会立即消失，因此 shutdown 支路暂时仍被压住：

```
LR = ON  
BM3R1 = high  
shutdown = OFF  
Output = ON
```

4. 延迟关闭

BM3R1 经降解和生长稀释逐渐降低。当其低于 shutdown promoter 的阈值后，关闭因子开始产生并抑制 Output。

5. 关闭后状态

RDF 已经可以表达，但只有在 Integrase 再次出现时才参与 LR→PB。RDF 本身不会天然关闭 Output。

shutdown module的具体形式：（只是一种可能）

包含：

1. BM3R1响应启动子 Pshutdown
2. anti-Output sRNA基因
3. Output mRNA上的sRNA靶序列

Pshutdown (含BM3R1 operator) → anti-Output sRNA

这里的 Pshutdown 不是“表达 BM3R1 的启动子”，而是“会被 BM3R1 抑制的启动子”

BM3R1 高时：

```
BM3R1结合Pshutdown  
↓  
sRNA不表达  
↓  
Output正常翻译
```

BM3R1 下降后：



Pshutdown解除抑制
↓
产生anti-Output sRNA
↓
sRNA结合Output mRNA
↓
阻止核糖体翻译
↓
Output停止产生

sRNA 怎么关闭 Output:

Output mRNA 原本大致是:

5'UTR — RBS — AUG — Output coding sequence

在 RBS 和起始密码子附近设计一段靶序列:

5'UTR — sRNA target — RBS — AUG — Output

anti-Output sRNA 含有一段与这里互补的序列:

anti-Output sRNA
|
↓ 配对
Output mRNA — target — RBS — AUG

配对后有两个效果:

- RBS 被遮挡, 核糖体无法结合;
- mRNA 通常会变得不稳定, 并可能被系统降解。

所以虽然 LR 状态下 DNA 启动子可能仍在继续转录 Output mRNA, 但这些 mRNA 会被快速沉默, 最终几乎不再产生新的 Output 蛋白。

严格来说, 这是“关闭蛋白表达”, 不是“关闭 Output 的转录”。

表达时长的调整

表达时长 $\approx$ BM3R1下降到阈值的时间 + sRNA积累时间 + 已有Output蛋白消失时间

想让表达更长，可以：

- 降低 Pshutdown 对 BM3R1 的解除抑制阈值，使 BM3R1 必须下降得更低；
- 减弱 sRNA 启动子；
- 减弱 sRNA 与 Output mRNA 的配对；
- 使用更稳定的 Output 蛋白。

想让表达更短，则反向调整：

- 提高 shutdown 支路的响应阈值；
- 增强 sRNA 表达；
- 提高 sRNA 配对强度；
- 给 Output 加 LVA、ASV 等降解标签。

最重要的是，可以优先只调整 shutdown 支路，不调整 BM3R1 本身。这样RDF delay可以几乎不受影响。

仍然存在的限制

1. sRNA 开启以后会在 LR 状态持续表达。虽然它的负担通常比持续表达蛋白低，但并不是零负担。
2. Output DNA 可能仍在持续转录，只是 mRNA 无法翻译。因此它仍会消耗一部分转录资源。
3. 已有 Output 蛋白不会被 sRNA 删除。如果没有降解标签，荧光蛋白或治疗蛋白仍可能持续很久。
4. 新增的 Pshutdown 也含有 BM3R1 operator，会结合一部分 BM3R1。它仍可能轻微影响 RDF delay，所以最好采用单拷贝或低拷贝构建，并比较“加入 shutdown 前后”的 counter 翻转效率。